

Cuestionari_1

La derivada-Conceptos

Elvis Sánchez

Pregunta 1: Aplicando las reglas del Producto y de la Cadena, determine la derivada de $f(x) = x^3 \cdot \cos(x^2)$.

Pregunta 2: Derivabilidad en un Punto (Continuidad y Derivadas Laterales)

Encuentre el valor de la suma $a + b$ para que la función $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x < 1 \\ 4x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

Sugerencia: Tome en cuenta continuidad y derivadas laterales.

Pregunta 3: Utilice la regla de la derivada de la función inversa para calcular $g'(8)$, donde $g(x) = \sqrt[3]{x}$ es la inversa de $f(x) = x^3$.

Ejercicios de Derivación Avanzada (Cálculo)

Este conjunto de ejercicios requiere la aplicación combinada de las reglas de derivación (Cadena, Producto, Cociente) y el análisis de la derivabilidad en un punto.

Pregunta 1: Regla de la Cadena Anidada

Utilice la Regla de la Cadena anidada para calcular la derivada de $f(x) = \tan(\sqrt{x^2 + 1})$.

- A.

$$f'(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \sec^2(\sqrt{x^2 + 1})$$

- B.

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \sec^2(\sqrt{x^2 + 1})$$

- C.

$$f'(x) = \sec^2(\sqrt{x^2 + 1})$$

- D.

$$f'(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \sec^2(\sqrt{x^2 + 1})$$

Respuesta Correcta: B **Racional:** Se aplica $f'(x) = \sec^2(\sqrt{x^2 + 1}) \cdot (\sqrt{x^2 + 1})'$. La derivada de la raíz es $\frac{(x^2+1)'}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

Pregunta 2: Reglas del Cociente y de la Cadena

Calcule la derivada de la función $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{2x+1}}$ utilizando las reglas del Cociente y de la Cadena.

- A.

$$f'(x) = \frac{3x^2 + 2x}{(2x + 1)\sqrt{2x + 1}}$$

- B.

$$f'(x) = \frac{2x\sqrt{2x+1} - x^2 \frac{1}{\sqrt{2x+1}}}{2x+1}$$

- C.

$$f'(x) = \frac{2x}{\sqrt{2x+1}}$$

- D.

$$f'(x) = \frac{4x^2 + 2x}{(2x + 1)^{3/2}}$$

Respuesta Correcta: A Racional: Aplicando la Regla del Cociente y simplificando se obtiene: $f'(x) = \frac{2x\sqrt{2x+1}-x^2\left(\frac{1}{\sqrt{2x+1}}\right)}{2x+1} = \frac{2x(2x+1)-x^2}{(2x+1)^{3/2}} = \frac{4x^2+2x-x^2}{(2x+1)^{3/2}} = \frac{3x^2+2x}{(2x+1)\sqrt{2x+1}}$.

Pregunta 3: Reglas del Producto y de la Cadena

Aplicando las reglas del Producto y de la Cadena, determine la derivada de $f(x) = x^3 \cdot \cos(x^2)$.

- A.

$$f'(x) = 3x^2 \cos(x^2) + x^3 \sin(x^2)$$

- B.

$$f'(x) = 3x^2 \cos(x^2) - 2x^4 \sin(x^2)$$

- C.

$$f'(x) = 3x^2 \cos(2x)$$

- D.

$$f'(x) = 3x^2 \cos(x^2) - x^3 \sin(x^2)$$

Respuesta Correcta: B Racional: Se aplica $(fg)' = f'g + fg'$: $f'(x) = (3x^2) \cos(x^2) + x^3 \cdot (-\sin(x^2) \cdot 2x) = 3x^2 \cos(x^2) - 2x^4 \sin(x^2)$.

Pregunta 4: Derivabilidad en un Punto (Continuidad y Derivadas Laterales)

Encuentre el valor de la suma $a + b$ para que la función $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x < 1 \\ 4x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

- A. $a + b = 3$
- B. $a + b = 4$
- C. $a + b = 2$
- D. La función no puede ser derivable con ningún valor de a y b .

Respuesta Correcta: A Racional: 1. **Continuidad** en $x = 1$: $a(1)^2 + b = 4(1) - 1 \implies a + b = 3$. 2. **Derivabilidad** en $x = 1$: $f'(x^-) = 2ax$ y $f'(x^+) = 4$. Igualando en $x = 1$: $2a(1) = 4 \implies a = 2$. 3. Sustituyendo $a = 2$ en la ecuación de continuidad: $2 + b = 3 \implies b = 1$. 4. La suma es $a + b = 2 + 1 = 3$.

Pregunta 5: Derivada de la Función Inversa

Utilice la regla de la derivada de la función inversa para calcular $g'(8)$, donde $g(x) = \sqrt[3]{x}$ es la inversa de $f(x) = x^3$.

- A.

$$g'(8) = \frac{1}{12}$$

- B.

$$g'(8) = 12$$

- C.

$$g'(8) = \frac{1}{3}$$

- D.

$$g'(8) = \frac{1}{4}$$

Respuesta Correcta: A Racional: Utilizamos $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$. 1. Encuentre x_0 : $f(x_0) = 8 \implies x_0^3 = 8 \implies x_0 = 2$. 2. Calcule $f'(x)$: $f'(x) = 3x^2$. 3. Evalúe $f'(x_0)$: $f'(2) = 3(2)^2 = 12$. 4. Calcule $g'(8)$: $g'(8) = \frac{1}{12}$.

Pregunta 6: Ecuación de la Recta Tangente

Determine la ecuación de la recta tangente a la función $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$ en el punto donde $x = 4$.

- A.

$$y = \frac{4}{5}x + \frac{9}{5}$$

- B.

$$y = \frac{4}{5}x - \frac{1}{5}$$

- C.

$$y = 5x + 4$$

- D.

$$y = 4x + 9$$

Respuesta Correcta: A Racional: 1. Punto: $x_0 = 4$, $y_0 = f(4) = \sqrt{4^2 + 9} = 5$. Punto $(4, 5)$. 2. Pendiente $m = f'(4)$: $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+9}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$. $m = f'(4) = \frac{4}{5}$. 3. Ecuación: $y - 5 = \frac{4}{5}(x - 4) \implies y = \frac{4}{5}x - \frac{16}{5} + 5 = \frac{4}{5}x + \frac{25-16}{5} = \frac{4}{5}x + \frac{9}{5}$.

Pregunta 7: Identificación de la Derivada por Definición

El límite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(\pi+h)-\tan(\pi)}{h}$ representa la derivada de una función $f(x)$ en un punto x_0 . Identifique $f(x)$ y x_0 .

- A.

$$f(x) = \tan x, \quad x_0 = \pi$$

- B.

$$f(x) = \sin x, \quad x_0 = \pi$$

- C.

$$f(x) = \tan x, \quad x_0 = 0$$

- D. La derivada es $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan x - \tan \pi}{x - \pi}$.

Respuesta Correcta: A Racional: Comparando con la definición $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$, es claro que $f(x) = \tan x$ y el punto de evaluación es $x_0 = \pi$.

Pregunta 8: Regla de la Cadena Compuesta

Calcule la derivada de la función $f(x) = (\sin x + \cos x)^5$.

- A.

$$f'(x) = 5(\sin x + \cos x)^4$$

- B.

$$f'(x) = 5(\sin x + \cos x)^4 \cdot (\cos x - \sin x)$$

- C.

$$f'(x) = 5(\sin x + \cos x)^4 \cdot (\cos x + \sin x)$$

- D.

$$f'(x) = (\cos x - \sin x)^5$$

Respuesta Correcta: B Racional: Se aplica la Regla de la Cadena para u^n : $nu^{n-1}u'$. $u = \sin x + \cos x$, y $u' = \cos x - \sin x$. $f'(x) = 5(\sin x + \cos x)^4 \cdot (\cos x - \sin x)$.

Pregunta 9: Derivabilidad y Recta Tangente Vertical

Determine si la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$ es derivable en $x = 0$.

- A. Sí, y $f'(0) = 1$.
- B. Sí, y $f'(0) = 0$.
- C. No, porque el límite del cociente de diferencias en $x = 0$ tiende a ∞ , lo que significa que la recta tangente es vertical.
- D. No, porque la función no es continua en $x = 0$.

Respuesta Correcta: C Racional: La derivada es $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$. Cuando $x \rightarrow 0$, $f'(x) \rightarrow \infty$. Esto indica una recta tangente vertical en $x = 0$, por lo que la función no es derivable en el sentido estricto (la derivada no existe como número real).

Pregunta 10: Condiciones de Existencia de la Derivada del Cociente

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones derivables. ¿Cuál es la condición *necesaria* para que la derivada del cociente $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0)$ exista?

- A.
 $f'(x_0) \neq 0$
- B.
 $g(x_0) \neq 0$
- C.
 $g'(x_0) \neq 0$
- D. Tanto $f(x_0)$ como $g(x_0)$ deben ser diferentes de cero.

Respuesta Correcta: B Racional: La fórmula es $\frac{f'g - fg'}{g^2}$. La condición necesaria para que la derivada (y la función cociente original) esté definida en x_0 es que el denominador $g(x_0)$ sea diferente de cero.